

TD 23 – Premier principe et bilans d'énergie

I – Calorimétrie (*)

- 1- Nous étudions le système constitué d'une masse M d'eau liquide et d'une masse m de glace.
- 2- Une transformation adiabatique est une transformation au cours de laquelle le système n'échange aucun transfert thermique.
La pression étant constante, nous utiliserons l'enthalpie pour étudier la transformation du système, en écrivant le premier principe $\Delta H = Q$, soit $\Delta H = 0$.
- 3- Faisons l'hypothèse que l'eau est entièrement liquide à l'état final.

Etat initial	Etat final
1 eau (ℓ) ; M ; $T_1 = 293\text{ K}$ 2 eau (s) ; $m = 0,500\text{ kg}$; $T_2 = 273\text{ K}$	1 eau (ℓ) ; M ; T_f 2 eau (ℓ) ; $m = 0,500\text{ kg}$; T_f

L'enthalpie est une grandeur additive, donc $H = H_1 + H_2$, avec : $\Delta H_1 = Mc_e(T_f - T_1)$
 Pour calculer la variation d'enthalpie de la glace, il est nécessaire de se ramener à un chemin fictif ne faisant intervenir que des transformations au cours desquelles la température varie et d'autres au cours desquelles l'état change et la température reste constante.

Etat initial	Etat intermédiaire	Etat final
2 eau (s) ; m ; $T_2 = 273\text{ K}$	2 eau (ℓ) ; m ; $T_2 = 273\text{ K}$ $m\Delta h_{fus}$	2 eau (ℓ) ; m ; T_f $mc_e(T_f - T_2)$

Alors on en déduit : $\Delta H_2 = m\Delta h_{fus} + mc_e(T_f - T_2)$

On applique le premier principe : $\Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$

$$Mc_e(T_f - T_1) + m\Delta h_{fus} + mc_e(T_f - T_2) = 0$$

$$T_f = \frac{Mc_e T_1 + mc_e T_2 - m\Delta h_{fus}}{Mc_e + mc_e}$$

$T_f = 260\text{ K} < 273\text{ K}$, l'hypothèse n'est pas valide, il reste de la glace. Le mélange final est un système diphasé eau-glace. La transformation est toujours supposée adiabatique et isobare.

Etat initial	Etat final
2 eau (s) ; m ; $T_2 = 273\text{ K}$	2 eau (ℓ) ; m_ℓ ; $T_f = 273\text{ K}$ 2 eau (s) ; m_s ; $T_f = 273\text{ K}$

$$m_\ell \Delta h_{fus} + Mc_e(T_f - T_1) = 0$$

$$m_\ell = \frac{Mc_e(T_1 - T_f)}{\Delta h_{fus}}$$

Applications numériques : $m_\ell = 0,25\text{ kg}$ et $m_s = m - m_\ell = 0,25\text{ kg}$

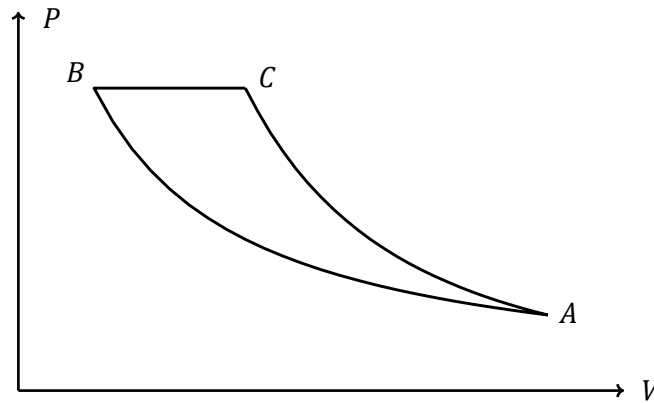
- 4- Pour $M = 4,0\text{ kg}$, on peut faire l'hypothèse raisonnable que toute l'eau est à l'état liquide :

$$T_f = \frac{Mc_e T_1 + mc_e T_2 - m\Delta h_{fus}}{Mc_e + mc_e}$$

Application numérique : $T_f = 282\text{ K}$. L'hypothèse est vérifiée.

II – Cycle de transformation (**)

- 1- Diagramme de Clapeyron :
 - $A \Rightarrow B$: compression isotherme, le volume diminue et la pression augmente.
 - $B \Rightarrow C$: chauffage isobare, la température et le volume augmentent.
 - $C \Rightarrow A$: transformation adiabatique



2- Transformation A $\Rightarrow$ B :

$$W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P dV = -nRT_A \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

1^{er} principe sur AB : $\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB}$.

Or la température est constante, et le système est un gaz parfait, donc l'énergie interne reste constante, donc $\Delta U_{AB} = 0$. On en déduit :

$$Q_{AB} = nRT_A \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

Transformation B $\Rightarrow$ C :

$$W_{BC} = -P_B(V_C - V_B)$$

La transformation étant isobare, le premier principe peut s'écrire sous forme d'un bilan d'enthalpie : $\Delta H_{BC} = Q_{BC}$, ainsi : $Q_{BC} = nC_{p,m}(T_C - T_B)$

$$Q_{BC} = \frac{7}{2} nR(T_C - T_B)$$

Transformation C $\Rightarrow$ A : La transformation est adiabatique. $Q_{CA} = 0$.

$$\Delta U_{CA} = W_{CA}$$

$$\frac{5}{2} nR(T_C - T_A) = W_{CA}$$

Pour les applications numériques, il faut déterminer les grandeurs inconnues :

Transformation C $\Rightarrow$ A adiabatique réversible d'un gaz parfait, on peut donc utiliser la loi de Laplace. Si $PV^\gamma = Cte$ et $V = \frac{nRT}{P}$

$$P \left(\frac{nRT}{P} \right)^\gamma = Cte$$

Comme nR est une constante également : $P^{1-\gamma} T^\gamma = Cte$

$$T_C^\gamma P_C^{1-\gamma} = T_A^\gamma P_A^{1-\gamma}$$

$$P_C = P_A \left(\frac{T_A}{T_C} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = 2,8 \text{ bar}$$

Volumes :

$$V_A = \frac{nRT_A}{P_A} = 4,96 \times 10^{-2} \text{ m}^3 ; V_B = \frac{nRT_B}{P_B} = 1,77 \times 10^{-2} \text{ m}^3 ; V_C = \frac{nRT_C}{P_C} = 2,37 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

3- Le cycle est décrit dans le sens horaire, donc l'aire sous la courbe est positive, donc le travail reçu par le gaz parfait est négatif sur le cycle. Le cycle est donc moteur.

III – Détente de Joule-Gay-Lussac (**)

1- On considère le système fermé constitué par l'ensemble du contenu des deux enceintes {gaz+vide}. Le système subit une transformation adiabatique et isochore, puisque l'enceinte est calorifugée et indéformable.

2- D'après le premier principe, la variation d'énergie interne du système est nulle :

$$\Delta U = 0$$

Avec $\Delta U = \Delta U_{\text{gaz}} + \Delta U_{\text{vide}} = 0$, or $\Delta U_{\text{vide}} = 0$

La variation d'énergie interne du gaz est nulle.

- 3- L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température et de la quantité de matière. Le système est fermé, donc la quantité de matière est constante. L'énergie interne du gaz étant constante impose à la température d'un gaz parfait de rester constante au cours d'une détente de Joule-Gay-Lussac. On en déduit que le gaz parfait vérifie la première loi de Joule. Initialement, n moles de gaz occupent le volume V_1 , à la température T_i et à la pression P_i :

$$P_i V_1 = nRT_i$$

A la fin, n moles de gaz occupent le volume $V_1 + V_2$ à la température $T_f = T_i$ et à la pression P_f :

$$P_f = \frac{nRT_i}{V_1 + V_2}$$

$$P_f = P_i \frac{V_1}{V_1 + V_2}$$

- 4- On commence par le coefficient :

$$[a] = \left[\frac{PV^2}{n^2} \right]$$

a s'exprime donc en $\text{Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$. Or $P = F/S$.

On en déduit a en $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$ soit $\text{kg} \cdot \text{m}^5 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$

b s'exprime en $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$.

- 5- L'énergie interne reste constante lors de cette détente :

$$U_{VdW}^{EI} = U_{VdW}^{EF}$$

$$nC_{Vm}T_i - \frac{n^2a}{V_1} = nC_{Vm}T_2 - \frac{n^2a}{V_1 + V_2}$$

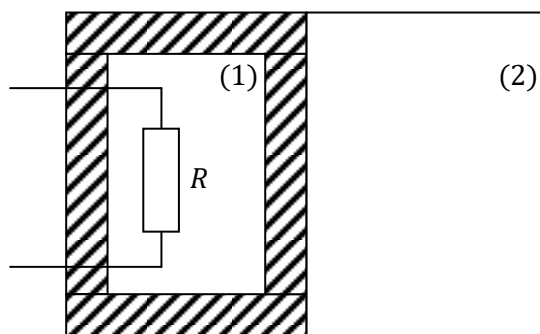
$$T_2 = T_i - \frac{na}{C_{Vm}} \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_1 + V_2} \right)$$

- 6- Application numérique :

$$T_2 - T_i = -\frac{na}{C_{Vm}} \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_1 + V_2} \right) = -5,0^\circ \text{C}$$

IV – Apport d'énergie électrique (**)

- 1- La transformation du compartiment (2) a lieu au contact de l'air extérieur de température T_0 constante au travers de parois diathermanes, donc la transformation est monotherme. De plus, elle est supposée lente, donc elle est de plus isotherme. Ainsi $T_2 = T_0$.



Etat initial	Etat final
1 n moles ; $V_0 = 2,0 \text{ L}$; $P_0 = 1,0 \text{ bar}$; $T_0 = 300 \text{ K}$ 2 n moles ; $V_0 = 2,0 \text{ L}$; $P_0 = 1,0 \text{ bar}$; $T_0 = 300 \text{ K}$	1 n moles ; V_1 ; $P_1 = 2 P_0$; T_1 2 n moles ; V_2 ; P_2 ; $T_2 = T_0$

À l'état d'équilibre final, la paroi est immobile et en l'absence de frottements, la force de pression exercée par le gaz du compartiment 1 est égale en norme à celle exercée par le gaz du compartiment 2. Donc $P_2 = P_1 = 2P_0$. La loi des gaz parfaits donne :

$$V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} = \frac{nRT_0}{2P_0}$$

$$V_2 = \frac{V_0}{2}$$

- 2- Par conservation du volume $V_1 + V_2 = 2V_0$

$$V_1 = \frac{3}{2}V_0$$

En utilisant la loi des gaz parfaits :

$$T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR} = \frac{2P_0 \frac{3}{2}V_0}{nR}$$

$$T_1 = 3T_0$$

- 3- Pour le compartiment 2, la température n'évolue pas : $\Delta U_2 = 0$.
Pour le compartiment 1 :

$$\Delta U_1 = nC_{Vm}(T_1 - T_0)$$

$$\Delta U_1 = \frac{5}{2}nR(3T_0 - T_0)$$

$$\Delta U_1 = 5nRT_0 = 5P_0V_0$$

Application numérique : $\Delta U_1 = 5,0 \times 10^3 \text{ J}$

- 4- La transformation est isotherme quasi-statique dans le compartiment (2), on peut donc également la considérer comme réversible :

$$W_2 = - \int_{V_0}^{V_2} P dV = - \int_{V_0}^{V_2} nRT \frac{dV}{V}$$

$$W_2 = -nRT_0 \ln \left(\frac{V_2}{V_0} \right) = P_0V_0 \ln(2)$$

Application numérique : $W_2 = 1,4 \times 10^2 \text{ J}$.

- 5- Le récipient est indéformable, donc le travail des pressions reçu par le système {1+2} est nul :

$$W_1 + W_2 = 0$$

$$W_1 = -W_2$$

On peut passer par le calcul de l'intégrale :

$$W_1 = - \int_{V_0}^{V_1} P dV = - \int_{V_0}^{V_1} nRT \frac{dV}{V}$$

Le problème est que dans le compartiment 1, la température et le volume varient, et donc l'intégrale n'est pas calculable. Il faut utiliser le fait que la transformation est lente et donc à chaque instant la pression P dans le compartiment 1 est égale à la pression P_0 dans le compartiment 2, avec :

$$P_0 = \frac{nRT_0}{V_0}$$

Alors :

$$W_1 = -nRT_0 \int_{V_0}^{V_1} \frac{dV}{V'} \text{ avec } V' = 2V_0 - V$$

$$W_1 = -nRT_0 \int_{V_0}^{V_1} \frac{dV}{2V_0 - V}$$

$$W_1 = P_0V_0 \ln [2V_0 - V]_{V_0}^{V_1}$$

On retrouve : $W_1 = -W_2 = -P_0V_0 \ln(2)$

- 6- Appliquons le 1^{er} principe au gaz du compartiment (1) : $\Delta U_1 = Q_1 + W_1$.
Le transfert thermique reçu par le gaz du compartiment (1) est reçu de la part de la résistance traversée par le courant I qui dégage donc du transfert thermique par effet Joule :

$$Q_1 = RI^2\tau$$

$$\Delta U_1 - W_1 = RI^2\tau$$

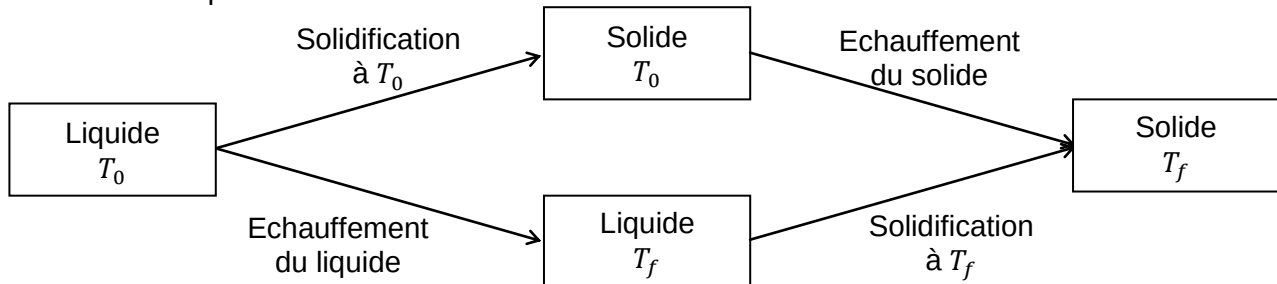
$$5P_0V_0 + P_0V_0 \ln(2) = RI^2\tau$$

$$\tau = \frac{P_0V_0}{RI^2} (5 + \ln(2))$$

Application numérique : $\tau = 46 \text{ s}$

V – Chaufferette (***)

- Le fait que la solution soit liquide à la température extérieure $T_0 = -10\text{ °C} < T_f$ est appelé phénomène de surfusion. L'état obtenu ne peut pas être qualifié comme stable car normalement à cette température, le corps pur est stable à l'état solide. L'état n'est pas non plus instable puisqu'il est observé. On peut donc le qualifier de métastable : il est stable alors qu'il ne devrait pas l'être.
C'est ce qu'il se passe avec les pluies verglaçantes : la pluie de température inférieure à 0 °C tombe à l'état liquide, lors de sa rencontre avec le sol (c'est la perturbation), l'eau se solidifie instantanément.
- Lorsque l'on tord la plaquette métallique, la solution est perturbée en libérant un petit grain de solide contenu dans le coin de la plaquette, et la solution se solidifie instantanément.
- L'enthalpie étant une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi, donc la variation d'enthalpie est la même sur les deux chemins ci-dessous :



On en déduit : $-L_f(T_0) + c_{P,S}(T_S - T_0) = c_{P,L}(T_S - T_0) - L_f(T_f)$
 $L_f(T_0) = (c_{P,S} - c_{P,L})(T_f - T_0) + L_f(T_f)$
 $L_f(T_0) = 260\text{ kJ.kg}^{-1}$

- Après la torsion de la plaquette le système est diphasé liquide-solide sous la pression atmosphérique, donc la température de ce mélange est $T_f = 58\text{ °C}$. La transformation liquide à T_0 à solide à T_f est quasi-instantanée, on peut donc considérer que les transferts thermiques sont négligeables (adiabatique) au cours de cette transformation qui est de plus isobare. Ainsi, le premier principe s'écrit $\Delta H = 0$.

Etat initial	Etat intermédiaire	Etat final
m ; liquide ; T_0	m ; liquide ; T_f	$m_\ell = (1 - x)m$; liquide ; T_f $m_s = mx$; solide ; T_f

Comme l'enthalpie est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi.

$$\Delta H = mc_{P,L}(T_f - T_0) - mxL_f(T_f)$$

$$x = \frac{c_{P,L}(T_f - T_0)}{L_f(T_f)}$$

Application numérique : $x = 0,86$.

- Considérons le cas limite pour lequel la température finale vaut T_f (celle d'équilibre liquide-solide sous 1 bar) et la fraction massique de solide vaut 1.
Cherchons la température T_e initiale qui donnerait cet état final, elle est telle que

$$mc_{P,L}(T_f - T_e) - mL_f(T_f) = 0$$

$$T_e = T_f - \frac{L_f(T_f)}{c_{P,L}}$$

Application numérique $T_e = 252\text{ K} = -21\text{ °C}$

Si la température extérieure passe en dessous de -21 °C , alors le système sera entièrement solide.